

Fonctions Logarithmes

Pr. LATRACH ABDELKBIR

Niveau : 2nd Bac Sciences Mathématiques et Expérimentales

Table des matières

1	La fonction Logarithme Népérien ($\ln$)	3
1.1	Définition et propriétés fondamentales	3
1.2	Propriétés algébriques fondamentales	5
2	Limites fondamentales de la fonction logarithme	7
2.1	Le tableau des limites usuelles	7
3	Étude complète de la fonction $\ln$ et dérivation	10
3.1	Variations, concavité et courbe représentative (TikZ)	10
3.2	Dérivation des fonctions composées et primitives	11
4	Logarithmes de base quelconque et problème d'examen	13
4.1	Fonctions logarithmes de base a ($\log_a$)	13
4.2	Problème d'examen de Bac de synthèse (Corrigé et restructuré)	14

1 La fonction Logarithme Népérien ($\ln$)

1.1 Définition et propriétés fondamentales

Définition : La fonction $\ln$

La fonction de $x \mapsto \frac{1}{x}$ admet, sur $]0, +\infty[$, une unique primitive qui s'annule en 1. Cette primitive est appelée **fonction logarithme népérien** et est notée par **$\ln$** .

$$y = \ln(x) \iff y \text{ est la primitive de } x \mapsto \frac{1}{x} \text{ sur }]0, +\infty[\text{ telle que } \ln(1) = 0$$

Propriété : Domaine et variations fondamentales

- Le domaine de définition de la fonction $\ln$ est $D =]0, +\infty[$.
- Pour la composée $x \mapsto \ln(u(x))$, son domaine de définition est $D = \{x \in \mathbb{R} / u(x) > 0\}$.
- La fonction $\ln$ est continue et **strictement croissante** sur $]0, +\infty[$.
- Pour tout $x, y \in]0, +\infty[$:
 - $\ln(x) > \ln(y) \iff x > y$
 - $\ln(x) = \ln(y) \iff x = y$
- Le signe de la fonction $\ln$ est caractérisé par :
 - $\ln(x) > 0 \iff x > 1$
 - $\ln(x) < 0 \iff 0 < x < 1$
 - $\ln(1) = 0$

Application / Exercice : Ensembles de définition, équations et inéquations

1. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f dans les cas suivants :

- (a) $f(x) = \ln(3x + 9)$
- (b) $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-2}\right)$
- (c) $f(x) = \ln(x^2 - 2x)$
- (d) $f(x) = \ln(|2x - 1|)$
- (e) $f(x) = \ln(\ln x)$
- (f) $f(x) = \sqrt{(x-2)\ln(x)}$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

- (a) $\ln(x - 1) = \ln(2 - x)$
- (b) $\ln(x^2 - 2x) = 0$
- (c) $\ln(2x - 1) \geq \ln(x)$
- (d) $\ln(x^2 - 3x + 3) < 0$

1. Détermination des ensembles de définition :

- (a) $f(x) = \ln(3x + 9)$: Il faut $3x + 9 > 0 \iff 3x > -9 \iff x > -3$. Donc $D_f =]-3, +\infty[$.
- (b) $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-2}\right)$: Il faut $\frac{x+1}{x-2} > 0$ et $x \neq 2$. Un tableau de signes montre que le quotient est strictement positif pour $x \in]-\infty, -1[\cup]2, +\infty[$. Donc $D_f =]-\infty, -1[\cup]2, +\infty[$.
- (c) $f(x) = \ln(x^2 - 2x)$: Il faut $x^2 - 2x > 0 \iff x(x-2) > 0$. Les racines sont 0 et 2. Le produit est strictement positif à l'extérieur des racines. Donc $D_f =]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[$.
- (d) $f(x) = \ln(|2x - 1|)$: Il faut $|2x - 1| > 0 \iff 2x - 1 \neq 0 \iff x \neq \frac{1}{2}$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$.
- (e) $f(x) = \ln(\ln x)$: Il faut $x > 0$ (pour le $\ln$ intérieur) et $\ln(x) > 0 \iff x > 1$ (pour le $\ln$ extérieur). Donc $D_f =]1, +\infty[$.
- (f) $f(x) = \sqrt{(x-2)\ln(x)}$: Il faut $x > 0$ (pour $\ln(x)$) et le terme sous la racine doit être positif : $(x-2)\ln(x) \geq 0$.
- Si $x \in]0, 1]$, on a $\ln(x) \leq 0$ et $x - 2 < 0$, donc le produit $(x-2)\ln(x) \geq 0$.
 - Si $x \in]1, 2[$, on a $\ln(x) > 0$ et $x - 2 < 0$, donc le produit $(x-2)\ln(x) < 0$.
 - Si $x \in [2, +\infty[$, on a $\ln(x) > 0$ et $x - 2 \geq 0$, donc le produit $(x-2)\ln(x) \geq 0$.
- Ainsi, $D_f =]0, 1] \cup [2, +\infty[$.

2. Résolution des équations et inéquations :

- (a) $\ln(x-1) = \ln(2-x)$: L'ensemble d'étude exige $x-1 > 0 \iff x > 1$ et $2-x > 0 \iff x < 2$. Ainsi $D_E =]1, 2[$. Sur D_E , l'équation équivaut à :

$$x-1 = 2-x \iff 2x = 3 \iff x = 1,5$$

Puisque $1,5 \in]1, 2[$, la solution est $S = \{1,5\}$.

- (b) $\ln(x^2 - 2x) = 0$: On a $D_E =]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[$. Comme $0 = \ln(1)$, l'équation équivaut à :

$$x^2 - 2x = 1 \iff x^2 - 2x - 1 = 0$$

Le discriminant de ce polynôme vaut $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-1) = 8 > 0$. Les solutions sont $x_1 = \frac{2 - \sqrt{8}}{2} = 1 - \sqrt{2} \approx -0,41$ et $x_2 = 1 + \sqrt{2} \approx 2,41$. Les deux valeurs appartiennent bien à D_E . Donc $S = \{1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}\}$.

- (c) $\ln(2x-1) \geq \ln(x)$: Il faut $2x-1 > 0 \iff x > 0,5$ et $x > 0$, donc $D_I =]0,5, +\infty[$. Sur D_I , l'inéquation équivaut par croissance à :

$$2x-1 \geq x \iff x \geq 1$$

En intersectant avec D_I , on obtient l'ensemble des solutions : $S = [1, +\infty[$.

- (d) $\ln(x^2 - 3x + 3) < 0$: Le discriminant de $x^2 - 3x + 3$ vaut $\Delta = 9 - 12 = -3 < 0$, donc $x^2 - 3x + 3$ est toujours positif et le domaine d'étude est $D_I = \mathbb{R}$. Puisque $0 = \ln(1)$, l'inéquation s'écrit :

$$x^2 - 3x + 3 < 1 \iff x^2 - 3x + 2 < 0$$

Les racines de $x^2 - 3x + 2$ sont 1 et 2. Le polynôme est strictement négatif à l'intérieur des racines. Ainsi, $S =]1, 2[$.

1.2 Propriétés algébriques fondamentales

Théorème : Propriétés de calcul algébrique

Pour tous réels strictement positifs a et b et pour tout rationnel $r \in \mathbb{Q}^*$:

- $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
- $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$
- $\ln(a^r) = r \ln(a)$
- $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a)$

Exemple / Démonstration illustrée

- $\ln(\sqrt{8}) = \frac{1}{2} \ln(8) = \frac{1}{2} \ln(2^3) = \frac{3}{2} \ln(2).$
- $\ln\left(\frac{3}{4}\right) + \ln\left(\frac{4}{3}\right) = \ln(3) - \ln(4) + \ln(4) - \ln(3) = 0.$

Application / Exercice : Simplifications et équations

1. Simplifier au maximum les expressions suivantes :

(a) $A = \ln(9) + \ln \sqrt{3^3} - \ln(81)$

(b) $B = \ln(\sqrt{2} + \sqrt{2}) + \ln(\sqrt{2} - \sqrt{2})$ (Correction de la coquille d'origine du manuel :
 $B = \ln(\sqrt{2} + 1) + \ln(\sqrt{2} - 1)$)

(c) $C = \ln(ab^2) - \ln(\sqrt[3]{a^2b^5}) + \ln(\sqrt{b}) - \ln(\sqrt[4]{a^2b^6})$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante :

$$(E) : \ln(x^2 - 1) + 2 \ln(2) = \ln(4x - 1)$$

3. Résoudre le système d'équations :

$$(S) : \begin{cases} \ln(x^2) + \ln(y^5) = 16 \\ \ln(x^3) + \ln(y^3) = 6 \end{cases}$$

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Simplifications et équations

1. **Simplifications d'expressions :**

(a) $A = \ln(9) + \ln \sqrt{27} - \ln(81) = \ln(3^2) + \ln(3^{3/2}) - \ln(3^4) = 2 \ln(3) + \frac{3}{2} \ln(3) - 4 \ln(3)$

$$= \left(2 + \frac{3}{2} - 4\right) \ln(3) = -\frac{1}{2} \ln(3) = \ln\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

(b) $B = \ln(\sqrt{2} + 1) + \ln(\sqrt{2} - 1)$: En appliquant la formule de la somme :

$$B = \ln((\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)) = \ln((\sqrt{2})^2 - 1^2) = \ln(2 - 1) = \ln(1) = 0$$

(c) $C = \ln(ab^2) - \ln(a^{2/3}b^{5/3}) + \ln(b^{1/2}) - \ln(a^{2/4}b^{6/4})$: En utilisant les puissances rationnelles pour regrouper tous les termes en a et b :

$$\begin{aligned} C &= \ln(a) + 2\ln(b) - \frac{2}{3}\ln(a) - \frac{5}{3}\ln(b) + \frac{1}{2}\ln(b) - \frac{1}{2}\ln(a) - \frac{3}{2}\ln(b) \\ &= \left(1 - \frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right)\ln(a) + \left(2 - \frac{5}{3} + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}\right)\ln(b) = -\frac{1}{6}\ln(a) - \frac{2}{3}\ln(b) = \ln\left(a^{-1/6}b^{-2/3}\right) \end{aligned}$$

2. **Résolution de l'équation** (E) : $\ln(x^2 - 1) + 2\ln(2) = \ln(4x - 1)$: Il faut $x^2 - 1 > 0 \iff x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ et $4x - 1 > 0 \iff x > 0,25$. Le domaine d'étude est donc $D_E =]1, +\infty[$. On a :

$$\ln(x^2 - 1) + \ln(4) = \ln(4x - 1) \iff \ln(4(x^2 - 1)) = \ln(4x - 1)$$

$$\iff 4x^2 - 4 = 4x - 1 \iff 4x^2 - 4x - 3 = 0$$

Le discriminant vaut $\Delta = (-4)^2 - 4(4)(-3) = 16 + 48 = 64 = 8^2$. Les racines sont :

$$x_1 = \frac{4 - 8}{8} = -\frac{1}{2} \quad ; \quad x_2 = \frac{4 + 8}{8} = \frac{3}{2}$$

Comme $-\frac{1}{2} \notin D_E$ et $\frac{3}{2} \in D_E$, l'unique solution de l'équation est $S = \left\{\frac{3}{2}\right\}$.

3. **Résolution du système** (S) : Pour $x \neq 0$ et $y > 0$, le système s'écrit sous forme linéaire en posant $X = \ln|x|$ et $Y = \ln(y)$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2X + 5Y = 16 \\ 3X + 3Y = 6 \end{cases} &\iff \begin{cases} 2X + 5Y = 16 \\ X + Y = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} 2(2 - Y) + 5Y = 16 \\ X = 2 - Y \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 4 + 3Y = 16 \\ X = 2 - 4 = -2 \end{cases} \iff \begin{cases} 3Y = 12 \\ Y = 4 \end{cases} \end{aligned}$$

Revenons aux variables de départ :

- $\ln(y) = 4 \iff y = e^4$
- $\ln|x| = -2 \iff |x| = e^{-2} \iff x = e^{-2} \text{ ou } x = -e^{-2}$.

Les couples de solutions sont $S = \{(e^{-2}, e^4); (-e^{-2}, e^4)\}$.

2 Limites fondamentales de la fonction logarithme

2.1 Le tableau des limites usuelles

Théorème : Limites de référence (Croissances comparées)

- Aux bornes du domaine :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$$

- Croissances comparées en $+\infty$ (avec $n \in \mathbb{N}^*$) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$$

- Croissances comparées en 0^+ (avec $n \in \mathbb{N}^*$) :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0$$

- Limites de taux de variation (en 1 et 0) :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = 1 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

Exemple / Démonstration illustrée

Calculons la limite en $+\infty$ de la fonction $x \mapsto \ln(x) - x$: Il s'agit d'une forme indéterminée de type $+\infty - \infty$. On factorise par le terme prépondérant x :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 \right)$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, la parenthèse tend vers -1 , et le produit vers $-\infty$.

Application / Exercice : Calculs de limites complexes

Calculer les limites de fonctions suivantes aux bornes indiquées :

a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x) + 4}{x^2}$

b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}}$

c. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - \sqrt{x})$

d. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x^3}$

e. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x}$

f. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left(\frac{x}{x+1} \right)$

g. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\ln(x/3)}{x-3}$

h. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \ln(2-x)$

i. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^4(\ln x)^3$

j. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x + \ln x}$

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Calculs de limites

a. **Limite en $+\infty$ de $\frac{\ln x + 4}{x^2}$:**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{4}{x^2} \right) = 0 + 0 = 0 \quad (\text{d'après les limites de référence})$$

b. **Limite en $+\infty$ de $\frac{\ln x}{\sqrt{x}}$:** Posons le changement de variable $X = \sqrt{x} \rightarrow +\infty$, d'où $x = X^2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln(X^2)}{X} = \lim_{X \rightarrow +\infty} 2 \frac{\ln X}{X} = 0$$

c. **Limite en $+\infty$ de $(\ln x - \sqrt{x})$:** De même, on factorise par le terme dominant $\sqrt{x}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \left(\frac{\ln x}{\sqrt{x}} - 1 \right) = (+\infty) \times (0 - 1) = -\infty$$

d. **Limite en $+\infty$ de $\frac{\ln(x^2 + 1)}{x^3}$:** On a $\ln(x^2 + 1) = \ln(x^2(1 + 1/x^2)) = 2 \ln x + \ln(1 + 1/x^2)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 \frac{\ln x}{x^3} + \frac{\ln(1 + 1/x^2)}{x^3} \right) = 0 + 0 = 0$$

e. **Limite en $+\infty$ de $\frac{\ln(x^2 + 1)}{x}$:** De la même manière :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 \frac{\ln x}{x} + \frac{\ln(1 + 1/x^2)}{x} \right) = 0 + 0 = 0$$

f. **Limite en 0^+ de $\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$:** Le terme intérieur tend vers $0^+/1 = 0^+$. Par composition avec la fonction $\ln$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) = -\infty$$

g. **Limite en 3 de $\frac{\ln(x/3)}{x-3}$:** Posons $t = \frac{x}{3} - 1 \iff x = 3(1+t)$, on a $t \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 3$.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\ln(x/3)}{x-3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{3(1+t)-3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{3t} = \frac{1}{3} \times 1 = \frac{1}{3}$$

h. **Limite en 2^- de $\ln(2-x)$:** Le terme intérieur $2-x \rightarrow 0^+$. Par composition, la limite est $-\infty$.

i. Limite en 0^+ de $x^4(\ln x)^3$: On peut réécrire le produit sous la forme d'une puissance unique :

$$x^4(\ln x)^3 = x (x \ln x)^3$$

Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$, on obtient par produit : $0 \times 0^3 = 0$.

j. Limite en $+\infty$ de $\frac{\ln x}{x + \ln x}$: On factorise le numérateur et le dénominateur par $\ln x$ (ou x) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x(1 + \ln x/x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \times \frac{1}{1 + \ln x/x} = 0 \times \frac{1}{1 + 0} = 0$$

3 Étude complète de la fonction $\ln$ et dérivation

3.1 Variations, concavité et courbe représentative (TikZ)

Propriété : Étude analytique de la fonction $\ln$

- **Dérivée** : La fonction $\ln$ est dérivable sur $]0, +\infty[$, et sa dérivée est :

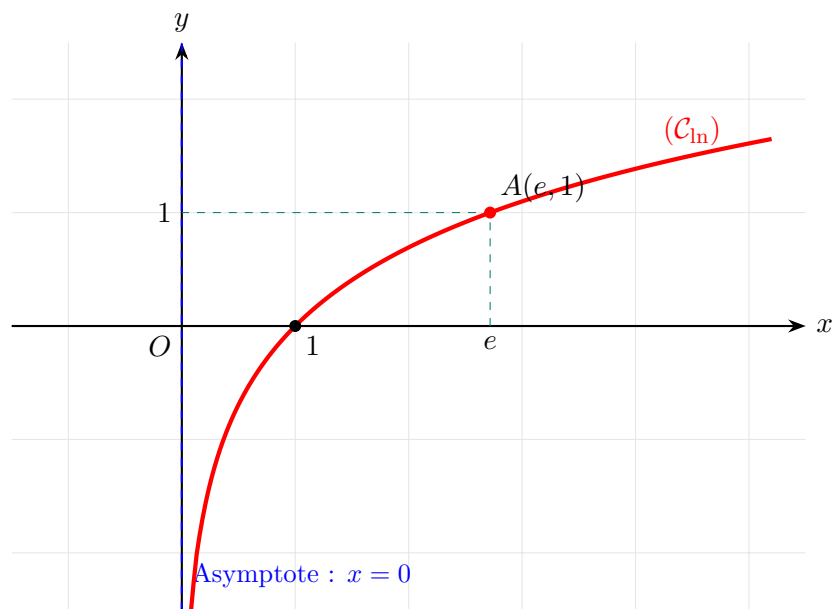
$$\forall x \in]0, +\infty[: \ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$$

Sa dérivée étant strictement positive, la fonction est strictement croissante.

- **Asymptote** : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$, ce qui implique que l'axe des ordonnées d'équation $x = 0$ est une asymptote verticale de $(\mathcal{C}_{\ln})$.
- **Branche infinie** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. La courbe $(\mathcal{C}_{\ln})$ admet donc une branche parabolique de direction l'axe des abscisses (Ox) au voisinage de $+\infty$.
- **Concavité** : La dérivée seconde de la fonction $\ln$ vaut :

$$\ln''(x) = \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2} < 0$$

La dérivée seconde étant strictement négative sur $]0, +\infty[$, la courbe $(\mathcal{C}_{\ln})$ est strictement **concave** (tournée vers le bas).



Courbe représentative de la fonction logarithme népérien

La courbe est strictement croissante, concave, passe par 1 et admet une branche parabolique de direction (Ox) .

3.2 Dérivation des fonctions composées et primitives

Propriété : Dérivée et primitives avec logarithme

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I .

- **Dérivation :**

- Si $u(x) > 0$ sur I , alors $x \mapsto \ln(u(x))$ est dérivable sur I , et sa dérivée est :

$$(\ln(u(x)))' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

- Si $u(x)$ ne s'annule pas sur I , alors $x \mapsto \ln(|u(x)|)$ est dérivable sur I , et sa dérivée est :

$$(\ln(|u(x)|))' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

- **Primitives :** L'ensemble des primitives de la fonction $x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)}$ sur un intervalle où u ne s'annule pas est donné par :

$$F(x) = \ln(|u(x)|) + c \quad (c \in \mathbb{R})$$

Application / Exercice : Calculs de dérivées et de primitives

1. Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes :

(a) $f(x) = \ln(x^2 - x + 1)$

(b) $g(x) = \ln(\sqrt{x^2 + 4})$

(c) $h(x) = \ln(\ln x)$

(d) $k(x) = \frac{x}{\ln(2x - 1)}$

2. Déterminer l'ensemble des primitives de la fonction f sur l'intervalle I indiqué :

(a) $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4} - \frac{1}{4x + 3}$ sur $I =]-\frac{3}{4}, +\infty[$.

(b) $g(x) = \frac{x - 1}{x^2 - 2x + 1}$ sur $I =]1, +\infty[$.

(c) $h(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$ sur $I =]1, +\infty[$.

(d) $k(x) = \tan(x)$ sur $I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Dérivées et primitives

1. **Calcul des fonctions dérivées :**

- (a) $f(x) = \ln(x^2 - x + 1)$: On a $u(x) = x^2 - x + 1$ qui est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = \frac{(x^2 - x + 1)'}{x^2 - x + 1} = \frac{2x - 1}{x^2 - x + 1}$$

(b) $g(x) = \ln(\sqrt{x^2 + 4})$: On peut simplifier l'expression à l'aide des puissances : $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 4)$.

$$g'(x) = \frac{1}{2} \times \frac{(x^2 + 4)'}{x^2 + 4} = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2 + 4} = \frac{x}{x^2 + 4}$$

(c) $h(x) = \ln(\ln x)$ sur $]1, +\infty[$: On a $u(x) = \ln x$ de dérivée $u'(x) = 1/x$.

$$h'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{1/x}{\ln x} = \frac{1}{x \ln x}$$

(d) $k(x) = \frac{x}{\ln(2x - 1)}$: On utilise la formule du quotient :

$$k'(x) = \frac{(x)' \ln(2x - 1) - x (\ln(2x - 1))'}{\ln^2(2x - 1)} = \frac{\ln(2x - 1) - x \left(\frac{2}{2x - 1} \right)}{\ln^2(2x - 1)} = \frac{\ln(2x - 1) - \frac{2x}{2x - 1}}{\ln^2(2x - 1)}$$

2. Détermination des ensembles de primitives :

(a) $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4} - \frac{1}{4x + 3}$ sur I : On réécrit chaque terme sous la forme $\frac{u'}{u}$:

$$f(x) = \frac{1}{2} \frac{(x^2 + 4)'}{x^2 + 4} - \frac{1}{4} \frac{(4x + 3)'}{4x + 3}$$

La famille des primitives sur I (où $4x + 3 > 0$) est :

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 4) - \frac{1}{4} \ln(4x + 3) + c \quad (c \in \mathbb{R})$$

(b) $g(x) = \frac{x - 1}{x^2 - 2x + 1} = \frac{x - 1}{(x - 1)^2} = \frac{1}{x - 1}$ sur $I =]1, +\infty[$. La primitive de $\frac{1}{x - 1}$ sur I est immédiatement :

$$G(x) = \ln(x - 1) + c \quad (c \in \mathbb{R})$$

(c) $h(x) = \frac{1}{x \ln(x)} = \frac{1/x}{\ln x}$ sur $I =]1, +\infty[$. C'est exactement de la forme $\frac{u'}{u}$ en posant $u(x) = \ln x > 0$. Les primitives sont donc :

$$H(x) = \ln(\ln x) + c \quad (c \in \mathbb{R})$$

(d) $k(x) = \tan(x) = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{(\cos x)'}{\cos x}$ sur $I =]-\pi/2, \pi/2[$. C'est de la forme $-\frac{u'}{u}$ en posant $u(x) = \cos x > 0$. Les primitives de la tangente sont donc :

$$K(x) = -\ln(\cos x) + c \quad (c \in \mathbb{R})$$

4 Logarithmes de base quelconque et problème d'examen

4.1 Fonctions logarithmes de base a ($\log_a$)

Définition : Logarithme de base a

Soit a un réel strictement positif et différent de 1 ($a \in \mathbb{R}_*^+ \setminus \{1\}$). La fonction **logarithme de base a** , notée $\log_a$, est la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$$

Lorsque $a = 10$, on l'appelle **logarithme décimal** et on la note simplement **log**. On a ainsi :

$$\log(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$$

Propriété : Règles de calcul et variations

Pour tout réels strictement positifs x et y et tout rationnel $r \in \mathbb{Q}$:

- $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$
- $\log_a(x^r) = r \log_a(x)$
- $\log_a(a) = 1$; $\log_a(1) = 0$
- **Dérivée** : La fonction $\log_a$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et :

$$\log'_a(x) = \frac{1}{x \ln(a)}$$

- **Variations** : Les variations de $\log_a$ dépendent du signe de $\ln(a)$:
 - Si $a > 1$, alors $\ln(a) > 0$. La fonction $\log_a$ est **strictement croissante**.
 - Si $0 < a < 1$, alors $\ln(a) < 0$. La fonction $\log_a$ est **strictement décroissante**.

Application / Exercice : Exercices d'application du logarithme de base a et décimal

1. Simplifier l'expression suivante :

$$A = \log(1000) - \log(0,0001) + \log\left(\frac{1}{10000}\right)$$

2. Sachant que le pH d'une solution aqueuse est défini par la relation : $pH = -\log([H_3O^+])$, exprimer la concentration en ions hydronium $[H_3O^+]$ en fonction du pH .
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante :

$$(E_2) : \log(x + 11) + \log(x - 4) = 2$$

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Logarithmes de base quelconque

1. **Simplification de A** : On sait que $\log(10^r) = r$ pour tout rationnel r :

$$\log(1000) = \log(10^3) = 3$$

$$\log(0,0001) = \log(10^{-4}) = -4$$

$$\log\left(\frac{1}{10000}\right) = \log(10^{-4}) = -4$$

Ainsi, en injectant ces valeurs dans l'expression de A :

$$A = 3 - (-4) + (-4) = 3 + 4 - 4 = 3$$

2. **Expression de $[H_3O^+]$** : On applique la propriété fondamentale $\log(x) = y \iff x = 10^y$:

$$pH = -\log([H_3O^+]) \iff \log([H_3O^+]) = -pH \iff [H_3O^+] = 10^{-pH}$$

3. **Résolution de l'équation (E_2)** : $\log(x+11) + \log(x-4) = 2$: Il faut $x+11 > 0 \iff x > -11$ et $x-4 > 0 \iff x > 4$. Le domaine d'étude est donc $D_E =]4, +\infty[$. Sur D_E , l'équation équivaut à :

$$\log((x+11)(x-4)) = 2 \iff (x+11)(x-4) = 10^2$$

$$\iff x^2 + 7x - 44 = 100 \iff x^2 + 7x - 144 = 0$$

Le discriminant vaut $\Delta = 7^2 - 4(1)(-144) = 49 + 576 = 625 = 25^2$. Les racines sont :

$$x_1 = \frac{-7-25}{2} = -16 \quad ; \quad x_2 = \frac{-7+25}{2} = 9$$

Comme $-16 \notin D_E$ et $9 \in D_E$, l'unique solution est $S = \{9\}$.

4.2 Problème d'examen de Bac de synthèse (Corrigé et restructuré)

Application / Exercice : Problème de synthèse : extrait de l'épreuve de rattrapage d'examen d'État

[Correction majeure de l'énoncé d'origine pour cohérence mathématique : la fonction correcte est $f(x) = x^4(\ln x - 1)^2$ au lieu de $f(x) = x^4(\ln x - 1)$, sans quoi la dérivée seconde et l'expression du texte ne seraient pas valides.]

Soit f la fonction numérique définie sur $[0, +\infty[$ par :

$$\begin{cases} f(x) = x^4(\ln x - 1)^2 & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

Soit $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis déterminer la branche infinie de la courbe au voisinage de $+\infty$.
- (a) Montrer que la fonction f est continue à droite en 0.
(b) Étudier la dérivabilité de f à droite en 0 puis donner une interprétation géométrique.

3. (a) Montrer que pour tout réel $x \in]0, +\infty[: f'(x) = 2x^3(\ln x - 1)(2 \ln x - 1)$.
 (b) Dresser le tableau de variations complet de f sur $[0, +\infty[$.
4. (a) Sachant que pour tout réel $x \in]0, +\infty[: f''(x) = 2x^2(6 \ln x - 5) \ln x$, étudier le signe de $f''(x)$ sur $]0, +\infty[$.
 (b) En déduire que la courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet deux points d'inflexion dont on déterminera les abscisses.

Résolution détaillée : Résolution du problème de synthèse

1. Limite en $+\infty$ et branche infinie :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^4(\ln x - 1)^2 = (+\infty) \times (+\infty) = +\infty$$

Pour la branche infinie, on calcule la limite du taux de variation $\frac{f(x)}{x}$ en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3(\ln x - 1)^2 = +\infty$$

La limite du quotient étant infinie, la courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet une **branche parabolique de direction l'axe des ordonnées** (Oy) au voisinage de $+\infty$.

2. Continuité et dérivabilité en 0 :

- (a) **Continuité à droite en 0** : On a en développant : $f(x) = x^4((\ln x)^2 - 2 \ln x + 1) = (x^2 \ln x)^2 - 2x^4 \ln x + x^4$. D'après les limites de croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^4 \ln x = 0$. Ainsi, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 - 0 + 0 = 0 = f(0)$. La fonction f est donc bien **continue à droite** en 0.

- (b) **Dérivabilité à droite en 0** : On calcule la limite du taux de variation en 0^+ :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^3(\ln x - 1)^2 = \lim_{x \rightarrow 0^+} x(x \ln x - x)^2$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$, la limite vaut $0 \times 0^2 = 0$. Ainsi, la fonction f est **dérivable à droite en 0** et sa dérivée à droite vaut $f'_d(0) = 0$. **Interprétation géométrique** : La courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet une **demi-tangente horizontale** à droite au point d'origine $O(0, 0)$ d'équation $y = 0$ (pour $x \geq 0$).

3. Calcul de la dérivée et tableau de variations :

- (a) **Calcul de la dérivée $f'(x)$ sur $]0, +\infty[$** : On applique la règle de dérivation du produit $(uv)' = u'v + uv'$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^4)'(\ln x - 1)^2 + x^4((\ln x - 1)^2)' = 4x^3(\ln x - 1)^2 + x^4 \left[2 \times \frac{1}{x}(\ln x - 1) \right] \\ &= 4x^3(\ln x - 1)^2 + 2x^3(\ln x - 1) = 2x^3(\ln x - 1)[2(\ln x - 1) + 1] \\ &= 2x^3(\ln x - 1)(2 \ln x - 1) \end{aligned}$$

- (b) **Tableau de variations** : Sur $]0, +\infty[$, $2x^3 > 0$. Le signe de $f'(x)$ dépend donc uniquement de $(\ln x - 1)(2 \ln x - 1)$. Les facteurs s'annulent aux points :

- $\ln x - 1 = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e \approx 2,72$
- $2 \ln x - 1 = 0 \iff \ln x = \frac{1}{2} \iff x = \sqrt{e} \approx 1,65$

Un tableau de signes croisé montre que :

- $f'(x) > 0$ sur $]0, \sqrt{e}[\cup]e, +\infty[$ (la fonction est croissante)
- $f'(x) < 0$ sur $]\sqrt{e}, e[$ (la fonction est décroissante)

Les valeurs remarquables sont :

- $f(0) = 0$
- $f(\sqrt{e}) = (\sqrt{e})^4 (\ln(\sqrt{e}) - 1)^2 = e^2(1/2 - 1)^2 = \frac{e^2}{4} \approx 1,85$ (maximum local)
- $f(e) = e^4(\ln e - 1)^2 = e^4(0) = 0$ (minimum local)

4. Dérivée seconde et points d'inflexion :

(a) **Signe de $f''(x) = 2x^2(6 \ln x - 5) \ln x$:** Sur $]0, +\infty[$, $2x^2 > 0$. Le signe de $f''(x)$ dépend donc du produit $(6 \ln x - 5) \ln x$. Les racines de la dérivée seconde sont :

- $\ln x = 0 \iff x = 1$
- $6 \ln x - 5 = 0 \iff \ln x = \frac{5}{6} \iff x = e^{5/6} \approx 2,30$

Le produit est positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles :

- $f''(x) > 0$ pour $x \in]0, 1[\cup]e^{5/6}, +\infty[$ (la courbe est convexe)
- $f''(x) < 0$ pour $x \in]1, e^{5/6}[$ (la courbe est concave)

(b) **Déduction des points d'inflexion :** Puisque la dérivée seconde f'' s'annule en changeant de signe en deux points distincts $x = 1$ et $x = e^{5/6}$, la courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet exactement **deux points d'inflexion** :

- Point 1 : $I_1(1, f(1))$ avec $f(1) = 1^4(\ln 1 - 1)^2 = 1$. Donc $I_1(1, 1)$.
- Point 2 : $I_2(e^{5/6}, f(e^{5/6}))$ avec $f(e^{5/6}) = (e^{5/6})^4(\ln(e^{5/6}) - 1)^2 = e^{10/3}(5/6 - 1)^2 = \frac{e^{10/3}}{36} \approx 0,78$.